



Notas · Semana 9

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 9: predicción y varianza total

1.1. Proyección en L^2

Objetivo de la sesión. Interpretar la esperanza condicional como el mejor predictor cuadrático.

Sea $L^2(\mathcal{G})$ el subespacio de variables $\mathcal{G}$ -medibles en L^2 . Es cerrado: una sucesión de Cauchy converge en L^2 y contiene una subsucesión c.s.; el límite es $\mathcal{G}$ -medible. Para $Z = \mathbb{E}(X | \mathcal{G})$ y $Y \in L^2(\mathcal{G})$,

$$\mathbb{E}[(X - Z)Y] = 0,$$

primero para Y acotada y luego por truncamiento. Así Z es la proyección ortogonal de X sobre $L^2(\mathcal{G})$ y

$$\mathbb{E}(X - Y)^2 = \mathbb{E}(X - Z)^2 + \mathbb{E}(Z - Y)^2.$$

Por tanto minimiza el error cuadrático, con unicidad c.s.

Tomando $\mathcal{G}$ trivial se recupera que $\mathbb{E}X$ es la mejor constante. Definir $\text{Var}(X | \mathcal{G}) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X | \mathcal{G}))^2 | \mathcal{G}]$ produce

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E} \text{Var}(X | \mathcal{G}) + \text{Var}(\mathbb{E}(X | \mathcal{G})).$$

La prueba expande $X - \mathbb{E}X = (X - Z) + (Z - \mathbb{E}X)$ y anula el término cruzado por ortogonalidad.

1.2. Predicción lineal, mezclas y sumas aleatorias

Objetivo de la sesión. Comparar predictor condicional y predictor afín y aplicar esperanzas totales.

Entre predictores $a + bY$, las ecuaciones normales dan, si $\text{Var } Y > 0$,

$$b = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var } Y}, \quad a = \mathbb{E}X - b\mathbb{E}Y.$$

La esperanza condicional $\mathbb{E}(X | Y)$ puede ser no lineal y nunca tiene mayor error cuadrático. Coinciden cuando el predictor condicional es afín, en particular en el caso conjuntamente gaussiano.

Para una mezcla con indicador latente C , la torre y la varianza total separan variación interior y entre grupos. Para $S_N = \sum_{k=1}^N X_k$, donde N es no negativo, independiente de una sucesión i.i.d., y existen los momentos necesarios,

$$\mathbb{E}S_N = \mathbb{E}N \mathbb{E}X_1, \quad \text{Var}(S_N) = \mathbb{E}N \text{Var } X_1 + \text{Var } N (\mathbb{E}X_1)^2.$$

Condicionado a $N = n$, la suma tiene media $n\mu$ y varianza $n\sigma^2$; aplicar torre y varianza total prueba ambas fórmulas. La independencia de N y la sucesión es una hipótesis, no una consecuencia del símbolo S_N .